例 4.1 设$f(x)=\prod_{n=1}^{100}\left(\tan\frac{\pi x^n}{4}-n\right)$，则$f'(1)=$_____.

$=\frac{u'v-uv'}{v^2}$

分析 此题是 100 项相乘！

$$f(x)=\left(\tan\frac{\pi}{4}x-1\right)\left(\tan\frac{\pi}{4}x^2-2\right)\cdots\left(\tan\frac{\pi}{4}x^{100}-100\right).$$

若用乘法求导公式计算，计算量十分大．如果因式超过 3 项，不要直接求导，另寻他法．把它转化为两项相乘，往“经典形式”转化．

解 应填$-\frac{\pi\cdot 99!}{2}$.

本题的研究对象$f(x)$是多因式相乘，如果直接对其使用导数定义或者先求导再代值，都比较麻烦．本题希望考生发现，当把$x=1$代入每个因式后，只有第一项$\tan\frac{\pi}{4}-1=0$，而其余所有项都不等于 0，抓住第一项这个“特立独行”的主要条件，记$g(x)=\prod_{n=2}^{100}\left(\tan\frac{\pi x^n}{4}-n\right)$，于是

$$f(x)=\underbrace{\left(\tan\frac{\pi x}{4}-1\right)}_{u}\cdot\underbrace{g(x)}_{v},$$

“经典形式”：乘法求导公式．

$f'(x)=\sec^2\frac{\pi x}{4}\cdot\frac{\pi}{4}\cdot g(x)+\left(\tan\frac{\pi x}{4}-1\right)\cdot g'(x)$

故

$$f'(1)=\frac{\pi}{4}\sec^2\frac{\pi x}{4}\Big|_{x=1}\cdot g(1)=-\frac{\pi\cdot 99!}{2}.$$

方法总结 多因式相乘的题目不要直接用乘法求导公式计算，而是巧妙地变化为“经典形式”再去算．

公式 $(\tan x)'=\sec^2 x$.

③ 复合函数的导数与微分形式不变性

微分不变性是微分学中最重要的计算方法，要认识规则，严守规则.

设 $u=g(x)$ 在点 x（没有下标是泛指的点，下同）处可导，$y=f(u)$ 在点 $u=g(x)$ 处可导，则

$$\{f[g(x)]\}'=f'[g(x)]g'(x),$$

$$\{f[g(x)]\}'=\frac{\mathrm{d}\{f[g(x)]\}}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}\{f[g(x)]\}}{\mathrm{d}[g(x)]}\cdot\frac{\mathrm{d}[g(x)]}{\mathrm{d}x}=f'[g(x)]\cdot g'(x).$$

$\{f[g(x)]\}'=\dfrac{\mathrm{d}\{f[g(x)]\}}{\mathrm{d}x}$，而 $f'[g(x)]=\dfrac{\mathrm{d}\{f[g(x)]\}}{\mathrm{d}[g(x)]}$，要看清楚求导符号的位置，不要弄错了.

$\{f[g(x)]\}'$：整体对 x 求导；$f'[g(x)]$：代表对中间变量求导

一元复合函数求导规则图（链式求导法则）：

$f\to u\to x$

$$\{f[g(x)]\}'=f'(u)\cdot u'=f'[g(x)]\cdot g'(x).$$

再来一层：

$f\to u\to v\to x$

$$f'_x\{u[v(x)]\}=f'_u\cdot u'_v\cdot v'_x=\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}u}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}v}\cdot\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}.$$

正如歌词：如果你愿意一层一层一层地剥开“它”的心，你会发现，你会诧异……

考试最多3层，对于多元函数的链式求导法则后面会讲！

$$\mathrm{d}\{f[g(x)]\}=f'[g(x)]g'(x)\mathrm{d}x=f'[g(x)]\mathrm{d}[g(x)].$$

上式就是微分形式的不变性——无论 u 是中间变量还是自变量，$\mathrm{d}y=f'(u)\mathrm{d}u$ 都成立.

例 4.2 设 $y=\ln(x+\sqrt{x^2+a^2})(a\neq 0)$，求 $y'|_{x=0}$.

分析 当 $a=1$ 时，就是反双曲正弦函数. 本题是复合函数，外层 $y=\ln u$，内层 $u=x+\sqrt{x^2+a^2}$. 所求的导数等于外层导数乘以内层导数.

解 因为

$$\begin{aligned} y' &= \frac{1}{x+\sqrt{x^2+a^2}}\cdot(x+\sqrt{x^2+a^2})' \\ &= \frac{1}{x+\sqrt{x^2+a^2}}\left[1+\frac{1}{2\sqrt{x^2+a^2}}\cdot(x^2+a^2)'\right] \\ &= \frac{1}{x+\sqrt{x^2+a^2}}\left(1+\frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}}\right)=\frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}, \end{aligned}$$

所以

$$y'|_{x=0}=\left.\frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}\right|_{x=0}=\frac{1}{|a|}(a\neq 0).$$

方法总结 对于复合函数的求导，直接使用链式求导法则.

公式 $(\ln x)'=\dfrac{1}{x}$，$\left(\sqrt{x^2+a^2}\right)'=\dfrac{1}{2}\dfrac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}\cdot 2x$.

例 4.3 设函数$f(x)=\begin{cases}\ln\sqrt{x}, & x\geqslant 1,\\ 2x-1, & x<1,\end{cases}$且$y=f[f(x)]$，则$\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=e}=$_____.

$x=e$不是分段点！

分析 本题是分段函数和复合函数的综合，不要盲目地先求出$f[f(x)]$的表达式，应先看看对应的求导表达式是什么.

解 应填$\frac{1}{\mathrm{e}}$.

因为
$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=\mathrm{e}}=f'[f(x)]f'(x)\big|_{x=\mathrm{e}}=f'[f(\mathrm{e})]f'(\mathrm{e}),$$

其中
$$f(\mathrm{e})=\ln\sqrt{x}\Big|_{x=\mathrm{e}}=\frac{1}{2},\ f'[f(\mathrm{e})]=f'\left(\frac{1}{2}\right)=(2x-1)'\Big|_{x=\frac{1}{2}}=2,\ f'(\mathrm{e})=(\ln\sqrt{x})'\Big|_{x=\mathrm{e}}=\frac{1}{2\mathrm{e}},$$

所以
$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=\mathrm{e}}=2\cdot\frac{1}{2\mathrm{e}}=\frac{1}{\mathrm{e}}.$$

方法总结 本题求的是某一点的导数值，不是求导函数，所以无须先求$f[f(x)]$的表达式.

公式 $\{f[f(x)]\}'=f'[f(x)]\cdot f'(x)$.

例 4.4 设 $y=e^{\sin(\ln x)}$，求 dy 及 $\dfrac{dy}{dx}$.

分析 本题是函数求导的题目，可以直接用复合函数的链式求导法则，先求导数，后求微分．也可以用微分形式不变性先求微分，再求导．

方法一：链式求导法则；

方法二：微分形式的不变性．

$$d\{f[g(x)]\}=f'[g(x)]g'(x)dx=f'[g(x)]d[g(x)].$$

解 由一阶微分形式的不变性，得

$d[f(u)]=f'(u)du$，令 $u=g(x)$ 为中间变量，形式不变！

若 u 就是 x，则 $d[f(x)]=f'(x)dx$，这就是一阶微分形式不变性！

$$d[e^{\sin(\ln x)}]=e^{\sin(\ln x)}d[\sin(\ln x)]$$

$d(e^u)=(e^u)'du=e^u du$

$d(\sin v)=(\sin v)'dv=\cos v\,dv$

$$=e^{\sin(\ln x)}\cos(\ln x)d(\ln x)$$

$$=e^{\sin(\ln x)}\cos(\ln x)\frac{1}{x}dx,$$

所以

$$dy=e^{\sin(\ln x)}\cos(\ln x)\frac{1}{x}dx,\quad \frac{dy}{dx}=e^{\sin(\ln x)}\cos(\ln x)\frac{1}{x}.$$

方法总结 求微分的题目可以选择用链式求导法则，也可以选择用一阶微分形式不变性处理．

公式 $(e^x)'=e^x$，$(\sin x)'=\cos x$，$(\ln x)'=\dfrac{1}{x}$.

4 分段函数的导数

设$f(x)=\begin{cases} f_1(x), & x \geqslant x_0, \\ f_2(x), & x < x_0, \end{cases}$其中$f_1(x)$，$f_2(x)$分别在$x > x_0$，$x < x_0$时可导，则

①在分段点x_0处用导数定义求导： $f'_+(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0^+}\dfrac{f_1(x)-f(x_0)}{x-x_0}$，$f'_-(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0^-}\dfrac{f_2(x)-f(x_0)}{x-x_0}$．根据$f'_+(x_0)$是否等于$f'_-(x_0)$来判定$f'(x_0)$；

（$f'_+(x_0)$：右导数表达式；$f'_-(x_0)$：左导数表达式）

②在非分段点用导数公式求导， 即$x > x_0$时，$f'(x)=f'_1(x)$；$x < x_0$时，$f'(x)=f'_2(x)$．

例 4.5 设 $y=\ln|x|$，$x\neq 0$，求 y'.

分析 此题需要注意，$x=0$ 是无定义点，无定义自然不连续，不连续一定不可导，所以只需要讨论 $x\neq 0$ 时的导数即可. 加绝对值的函数无法直接求导，需要先去绝对值将其写成分段函数.

解

$$y=\ln|x|=\begin{cases}\ln x, & x>0,\\ \ln(-x), & x<0.\end{cases}$$

当 $x>0$ 时，

$$y'=(\ln x)'=\frac{1}{x};$$

当 $x<0$ 时，

$$y'=[\ln(-x)]'=\frac{1}{-x}\cdot(-x)'=\frac{1}{-x}\cdot(-1)=\frac{1}{x}.$$

因此

$$y'=(\ln|x|)'=\frac{1}{x}(x\neq 0).$$

方法总结 对含绝对值的函数求导，先将其写成分段函数，然后在分段点处有定义用导数定义求导，无定义不用求，非分段点用导数公式求导.

公式 $[\ln(-x)]'=\frac{1}{x}$.

注 $\ln|x|$ 求导时，可视“绝对值符号”而不见.

例 4.6 设函数 $y=\left|xe^{-x}\right|$，求 y'' .

分析 带绝对值的题目是考研的热点，需要去绝对值写成分段函数的形式 . $e^{-x}>0$，所以去绝对值只看 x 的正负 .

本题是求二阶导，所以应该先去分析一阶导的情形，即需要分别求出分段点 $x=0$ 处的导数 $y'(0)$ 和非分段点处的导数 $y'(x)(x\neq 0)$. 在求 $y'(0)$ 时采用导数的定义，求 $y'(x)(x\neq 0)$ 利用导数公式 . 本题 $y'(0)$ 不存在，即 $x=0$ 是不可导点，所以二阶导 $y''(x)$ 其实是非分段点处的导数，直接用导数公式求导 .

解 y的表达式含有绝对值符号，可知其为分段函数，$x=0$为其分段点，则

$$y=\left|xe^{-x}\right|=\begin{cases}-xe^{-x}, & x<0,\\ xe^{-x}, & x\geqslant 0,\end{cases}$$

所以

$$y'=\begin{cases}e^{-x}(x-1), & x<0,\\ e^{-x}(1-x), & x>0.\end{cases}$$

非分段点处用导数公式求导.

而

$$y'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{y(x)-y(0)}{x}=\lim_{x\to 0^-}\frac{-xe^{-x}}{x}=-1,$$

$$y'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{y(x)-y(0)}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{xe^{-x}}{x}=1,$$

分段点处用导数定义求导

可知y在$x=0$处不可导. 所以

因为$y'_-(0)\neq y'_+(0)$

$$y''=\begin{cases}e^{-x}(2-x), & x<0,\\ e^{-x}(x-2), & x>0.\end{cases}$$

非分段点处用导数公式求导.

5 反函数的导数

设$y=f(x)$为单调、可导函数，且$f'(x)\neq 0$，则存在反函数$x=\varphi(y)$，且$\dfrac{dx}{dy}=\dfrac{1}{\dfrac{dy}{dx}}$，即$\varphi'(y)=\dfrac{1}{f'(x)}$.

f与φ互逆

注 (1) 设$y=\arcsin x$，$-1<x<1$.

由$y=\arcsin x$，得反函数$x=\sin y$，$y\in\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$. 根据反函数求导公式，得

$x=f^{-1}(y)=\varphi(y)$

$$(\arcsin x)'=\frac{1}{(\sin y)'}=\frac{1}{\cos y}=\frac{1}{\sqrt{1-\sin^2 y}}=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}(-1<x<1).$$

(2) 反函数的二阶导数.

重要

在$y=f(x)$单调，且二阶可导的情况下，若$f'(x)\neq 0$，则存在反函数$x=\varphi(y)$，记$f'(x)=y'_x$，$\varphi'(y)=x'_y$，则有

$$y'_x=\frac{dy}{dx}=\frac{1}{\dfrac{dx}{dy}}=\frac{1}{x'_y},$$

关于y的函数

$\dfrac{dy}{dx}$

$$y''_{xx}=\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d\left(\dfrac{dy}{dx}\right)}{dx}=\frac{d\left(\dfrac{1}{x'_y}\right)}{dx}=\frac{d\left(\dfrac{1}{x'_y}\right)}{dy}\cdot\frac{1}{x'_y}=-\frac{1}{(x'_y)^2}\cdot(x'_y)'_y\cdot\frac{1}{x'_y}=-\frac{x''_{yy}}{(x'_y)^2}\cdot\frac{1}{x'_y}=-\frac{x''_{yy}}{(x'_y)^3}.$$

反过来，则有

$$x'_y=\frac{1}{y'_x},\ x''_{yy}=-\frac{y''_{xx}}{(y'_x)^3}.$$

例 4.7 当$x>0$时，设$y=f(x)=3x^2+e^x$有反函数$x=\varphi(y)$，则$\varphi''(3+e)=$_____.

分析 本题若想得式子$x=\varphi(y)$比较困难，它考查的是反函数求二阶导数知识，可以直接用公式

$$\varphi''(y)=-\frac{f''(x)}{[f'(x)]^3}.$$

注意当$y=3+e$时，$x=1$.

解 应填$-\dfrac{1}{(6+e)^2}$.

当$f(x)=3x^2+e^x=3+e$时，有$x=1$，于是

$$\varphi''(y)\big|_{y=3+e}=-\frac{f''(x)}{[f'(x)]^3}\bigg|_{x=1}=-\frac{6+e^x}{(6x+e^x)^3}\bigg|_{x=1}=-\frac{1}{(6+e)^2}.$$

方法总结 求反函数的二阶导数，可熟记公式，直接套公式即可.

公式 $y=f(x)$，$x=\varphi(y)$，$\varphi''(y)=-\dfrac{f''(x)}{[f'(x)]^3}$.

6 隐函数求导法 （实际问题中常见，要掌握好方法）

设函数$y=y(x)$是由方程$F(x,y)=0$确定的可导函数，则

①方程$F(x,y)=0$（$F[x,y(x)]=0$）两边对自变量x求导，注意$y=y(x)$，即将y看作中间变量（涉及复合求导！），得到一个关于y'的方程；

②解该方程便可求出y'.

例 4.8 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $y^3+xy^2+x^2y+6=0$ 确定，且 $y'(1)=0$，求 $y''(1)$ 的值.

分析 该方程不容易得到显式 $y=y(x)$，但仍可以求导. 只要方程两边对 x 求导即可!

解 在 $y^3+xy^2+x^2y+6=0$ 两边关于 x 求导，得

$$3y^2y'+y^2+2xyy'+2xy+x^2y'=0,$$

由 $y'(1)=0$，得 $y^2(1)+2\cdot1\cdot y(1)=0$，解得 $y(1)=-2$ 或 $y(1)=0$（不满足题目所给方程，舍去）.

在 $3y^2y'+y^2+2xyy'+2xy+x^2y'=0$ 两边关于 x 求导，得

$$(3y^2+2xy+x^2)y''+2(3y+x)(y')^2+4(y+x)y'+2y=0,$$

代入 $x=1$，$y(1)=-2$ 与 $y'(1)=0$，解得 $y''(1)=\dfrac{4}{9}$.

方法总结 隐函数求导，直接两边对 x 求导，注意复合结构.

公式 $(y^2)'=2yy'$，$(xyy')'=yy'+xy'y'+xyy''$.

7 参数方程所确定的函数的导数 （在实际问题中用得最多）

设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=\varphi(t),\\ y=\psi(t)\end{cases}$ 确定，其中 t 是参数，且 $\varphi(t)$，$\psi(t)$ 均可导，$\varphi'(t)\neq0$，则

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}.$$

t是中间变量，要把t拉进来

注 由参数方程确定的函数的二阶导数．（不要背）

设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=\varphi(t),\\ y=\psi(t)\end{cases}$ 确定，其中 t 是参数，且 $\varphi(t),\psi(t)$ 均二阶可导，$\varphi'(t)\neq 0$，则

若 $\frac{dy}{dx}=w(t)$，则

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d(dy/dx)}{dx}=\frac{d[w(t)]/dt}{dx/dt}=\frac{w'(t)}{\varphi'(t)}$$

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)},\quad \frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dx}=\frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)\Big/dt}{dx/dt}=\frac{\psi''(t)\varphi'(t)-\psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^3}.$$

例 4.9 设 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=\sin t, \\ y=t\sin t+\cos t \end{cases}$ 确定，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=$_____.

分析 本题是参数方程求导，将 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 转化为 $\dfrac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=t$，二阶导 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{\mathrm{d}\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)\cdot\dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}$.

解 应填 $\sqrt{2}$.

因为
$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=t,$$
$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{\cos t},$$

所以
$$\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=\frac{1}{\cos\frac{\pi}{4}}=\sqrt{2}.$$

公式 $(\sin t)'=\cos t$，$(\cos t)'=-\sin t$.

参数方程求导的题目与其他知识综合考查，提升难度.

例 4.10 设函数 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases} x=\arctan t, \\ 2y-ty^2+\mathrm{e}^t=5 \end{cases}$ 所确定，则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=$_____.

分析 本题是参数方程的求导，第二个方程 $2y-ty^2+\mathrm{e}^t=5$ 是 y 关于 t 的隐函数，直接两端对 t 求导得 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}t$，然后利用参数方程的求导公式 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}$.

解 应填 $\dfrac{(y^2-\mathrm{e}^t)(1+t^2)}{2(1-ty)}$.

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{1+t^2},$$

由 $2\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}-y^2-2ty\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+\mathrm{e}^t=0$，得 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\dfrac{y^2-\mathrm{e}^t}{2(1-ty)}$，因而

$$\frac{dy}{dx}=\frac{(y^2-e^t)(1+t^2)}{2(1-ty)}.$$

方法总结 本题是一个综合型求导题目，根据它的类型套用相应公式！

公式 $(\arctan t)'=\dfrac{1}{1+t^2}$.

8 对数求导法

称为对数求导法，实际问题中出现多项相乘、相除等问题利用对数，将乘除变成加减.

对于多项相乘、相除、开方、乘方的式子，一般先取对数再求导.

设 $y=f(x)(f(x)>0)$，则

①等式两边取对数，得 $\ln y=\ln f(x)$；

②两边对自变量 x 求导（同样注意 $y=f(x)$，即将 y 看作中间变量），得 $\dfrac{1}{y}y'=[\ln f(x)]'$，则

$$y'=\frac{yf'(x)}{f(x)}.$$

复杂的表达式转化为简单的表达式运算.

例 4.11 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $xe^{f(y)}=e^{y}\ln 2$ 确定，其中 f 具有二阶导数，且 $f'\neq 1$，则 $\dfrac{d^2y}{dx^2}=$_____.

这都分可能出现在分母中

分析 本题中有“$e^{f(y)}$”“e^{y}”这种复杂的形式，可以考虑两边取对数，同时，经分析可知 $e^{y}\ln 2>0$，所以 $x>0$，满足取对数条件，此时变为简单的隐函数方程，两边直接对 x 求导．因为本题是求二阶导数，所以需要再次求导．

解 应填 $-\dfrac{[1-f'(y)]^2-f''(y)}{x^2[1-f'(y)]^3}$．

方程 $xe^{f(y)}=e^{y}\ln 2$ 两端取对数，得 $\ln x+f(y)=y+\ln(\ln 2)$．两端关于 x 求导，得 $\dfrac{1}{x}+f'(y)\cdot y'=y'$，两端继续关于 x 求导，得 $-\dfrac{1}{x^2}+f''(y)\cdot(y')^2+f'(y)\cdot y''=y''$，由此可得

$$y''=-\frac{[1-f'(y)]^2-f''(y)}{x^2[1-f'(y)]^3}.$$

方法总结 对于多项式相乘、相除、开方、乘方的式子，先取对数将形式复杂的表达式化为形式简单的表达式，再去求导．

公式 $[f'(y)y']'=f''(y)\cdot y'\cdot y'+f'(y)\cdot y''$．

9 幂指函数求导法

对于 $u(x)^{v(x)}(u(x)>0$，且 $u(x)\neq 1)$，除了用上面的对数求导法外，还可以先化成指数函数

$$u(x)^{v(x)}=e^{v(x)\ln u(x)},$$

复合函数

然后求导，得

$$\left[u(x)^{v(x)}\right]'=\left[\mathrm{e}^{v(x)\ln u(x)}\right]'=u(x)^{v(x)}\left[v'(x)\ln u(x)+v(x)\cdot\frac{u'(x)}{u(x)}\right]$$ ．公式不要记，直接求导．

例 4.12 求函数 $y=x^x(x>0)$ 的导数.

分析 x^x 是典型的幂指函数，将 x^x 化为 $e^{x\ln x}$，再去求导.

解

$$y'=(x^x)'=(e^{x\ln x})'$$

$$=e^{x\ln x}(x\ln x)'$$

$$=x^x(1+\ln x)(x>0).$$

方法总结 遇到幂指函数，先化成指数函数，转化为简单的复合函数再去求导.

公式 $(x\ln x)'=\ln x+1$.

例 4.13 求函数 $y=x^{\frac{1}{x}}(x>0)$ 的导数.

分析 $x^{\frac{1}{x}}$ 是幂指函数，将 $x^{\frac{1}{x}}$ 化为 $\mathrm{e}^{\frac{1}{x}\ln x}$，再去求导.

解

$$y'=\left(x^{\frac{1}{x}}\right)'=\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{x}\ln x}\right)'$$

$$=\mathrm{e}^{\frac{1}{x}\ln x}\left(-\frac{1}{x^2}\cdot\ln x+\frac{1}{x}\cdot\frac{1}{x}\right)$$

$$=x^{\frac{1}{x}-2}(1-\ln x)(x>0).$$

方法总结 遇到幂指函数，先化成指数函数，转化为简单的复合函数再去求导.

公式 $\left(\frac{1}{x}\ln x\right)'=-\frac{1}{x^2}\ln x+\frac{1}{x^2}$.

★★★10 高阶导数

$n\geqslant 2$

是考研数学中一个区分度较高的题型

求高阶导数主要有三种方法. ——→不同问题选择不同的方法，题型具有灵活性!

(1) 归纳法.

逐次求导，探索规律，得出通式.

例 4.14 求 $y=\sin x$ 的 n 阶导数.

分析 当不知道高阶求导公式时，只能逐阶求导，本题还需要借助于三角函数的诱导公式，写成同名下的三角函数形式，再去探索规律.

解

$$y'=(\sin x)'=\cos x,$$

$$y''=(\cos x)'=-\sin x,$$

$$y'''=(-\sin x)'=-\cos x,$$

$$\cdots\cdots$$

但这样算下去，很难找到规律．想到 $\cos x=\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$，则有

$$y'=(\sin x)'=\cos x=\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right),$$

$$y''=\left[\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)\right]'=\cos\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=\sin\left(x+\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2}\right)=\sin\left(x+2\cdot\frac{\pi}{2}\right),$$

$$y'''=\left[\sin\left(x+2\cdot\frac{\pi}{2}\right)\right]'=\cos\left(x+2\cdot\frac{\pi}{2}\right)=\sin\left(x+3\cdot\frac{\pi}{2}\right),$$

于是

$$y^{(n)}=\sin\left(x+n\cdot\frac{\pi}{2}\right),$$

即

$$(\sin x)^{(n)}=\sin\left(x+n\cdot\frac{\pi}{2}\right),\ n=1,2,\cdots.$$

方法总结 在没有相应的高阶公式情况下，可以逐阶求导，探索规律，写出通项的表达式．

公式 $(\sin x)'=\cos x$，$(\cos x)'=-\sin x$．

注 常用高阶导数（n 为正整数）：

$$(e^{ax+b})^{(n)}=a^n e^{ax+b};$$

$$[\sin(ax+b)]^{(n)}=a^n\sin\left(ax+b+\frac{n\pi}{2}\right);$$

$$[\cos(ax+b)]^{(n)}=a^n\cos\left(ax+b+\frac{n\pi}{2}\right);$$

每次求 $(ax+b)'=a$ 就多一个 a．

$$[\ln(ax+b)]^{(n)}=(-1)^{n-1}a^n\frac{(n-1)!}{(ax+b)^n};$$

$$\left(\frac{1}{ax+b}\right)^{(n)}=(-1)^n a^n\frac{n!}{(ax+b)^{n+1}}.$$

也可以理解为 $\frac{1}{a}[\ln(ax+b)]^{(n+1)}$

推导：$\left(\frac{1}{ax+b}\right)'=(-1)\frac{1}{(ax+b)^2}\cdot a$；

$\left(\frac{1}{ax+b}\right)''=(-1)(-2)\frac{1}{(ax+b)^3}\cdot a\cdot a$；

$\left(\frac{1}{ax+b}\right)^{(n)}=(-1)(-2)\cdots(-n)a^n\cdot\frac{1}{(ax+b)^{n+1}}$

考生若能记住这些式子，那是最好的．若记不住，学会推导的方式，在考试中快速计算出来，也是可以的．

例 4.15 设 $y=\dfrac{1-x}{1+x}$，则 $y^{(n)}(0)=$（　　）.

(A) $(-1)^n 2\cdot n!$　　(B) $-2^n\cdot n!$　　(C) $2^n\cdot(n-1)!$　　(D) $-2^n\cdot(n-1)!$

分析 本题不能直接用常用高阶导数公式，可考虑先转化为有常用高阶导数公式的式子．因

$$y=\frac{1-x}{1+x}=-1+\frac{2}{1+x},$$

然后对$\frac{1}{1+x}$求导可直接套公式.

解 应选 (A).

本题考查的知识点是高阶导数运算.求高阶导数的关键在于将y, y', y''恒等变形，简化运算以寻找规律.

由于 $$y=\frac{1-x}{1+x}=-1+\frac{2}{1+x}=2(1+x)^{-1}-1,$$

套公式，得 $$y^{(n)}=(-1)^n 2\cdot n!(1+x)^{-(n+1)},$$

因此 $$y^{(n)}(0)=(-1)^n 2\cdot n!\ .$$

故选 (A).

方法总结 不能直接套用常用高阶导数公式的题目，可考虑先转化为有常用高阶导数公式的函数.

公式 $\left(\frac{1}{1+x}\right)^{(n)}=(-1)^n\frac{n!}{(x+1)^{n+1}}$.

例 4.16 已知函数 $f(x)$ 具有任意阶导数，且 $f'(x)=[f(x)]^2$，其中 n 为正整数，则 $f^{(n)}(x)=$ _____.

分析 本题为抽象函数求导，给出关系式，可考虑用好该关系式，逐次求导，探索规律．若是解答题，探索规律后应给出相应数学归纳法的证明，若是客观题，不必给出证明．

解 应填 $n![f(x)]^{n+1}$．

$f'(x)=[f(x)]^2$ 两边同时对 x 求导，得

$$f''(x)=2f(x)f'(x)=2[f(x)]^3,$$

$$f'''(x)=2\cdot 3[f(x)]^2\cdot f'(x)=2\cdot 3[f(x)]^4,$$

$$f^{(4)}(x)=2\cdot 3\cdot 4[f(x)]^3\cdot f'(x)=2\cdot 3\cdot 4[f(x)]^5,$$

于是得到

$$f^{(n)}(x)=n![f(x)]^{n+1}.$$

方法总结 若题目中给出的是抽象形式的相关等式可考虑用好关系式，逐次求导，探索规律．

公式 $(y^2)'=2yy'$．

注 可用数学归纳法严格证明，但考试中不必给出．

设 $n=k$ 时，有 $f^{(k)}(x)=k![f(x)]^{k+1}$，则 $n=k+1$ 时，将上式两边再对 x 求导，有

$$f^{(k+1)}(x)=(k+1)\cdot k![f(x)]^k f'(x)=(k+1)![f(x)]^{k+2},$$

故对正整数 n，有 $f^{(n)}(x)=n![f(x)]^{n+1}$．

(2) 莱布尼茨公式. ——→主要考乘积形式

设 $u=u(x)$, $v=v(x)$ 均 n 阶可导，则

$$(u\pm v)^{(n)}=u^{(n)}\pm v^{(n)},$$

$$(uv)^{(n)}=u^{(n)}v+C_n^1u^{(n-1)}v'+C_n^2u^{(n-2)}v''+\cdots+C_n^ku^{(n-k)}v^{(k)}+\cdots+C_n^{n-1}u'v^{(n-1)}+uv^{(n)} \quad \text{共 } n+1 \text{ 项}$$

$$=\sum_{k=0}^{n}C_n^ku^{(n-k)}v^{(k)}. \quad \text{(*)}$$

此消彼长，阶数相加等于 n

考研中往往给出的是低次幂的幂函数作为 $u(x)$ 或 $v(x)$.
例如，给出的 $u(x)$ 或 $v(x)$ 为 x^2，其三阶导数为0，则 $u(x)\cdot v(x)$ 的 n 阶导数只有3项

(*) 式，就是求函数乘积的高阶导数的**莱布尼茨公式**，其中 $u^{(0)}=u$, $v^{(0)}=v$.

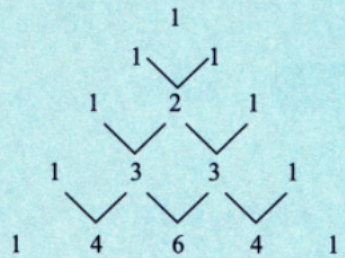
注 (1) 见到求两个函数乘积的高阶导数，一般用莱布尼茨公式即可，有时要结合“(1) 归纳法”中的通式；当一个函数求高阶导数较困难时，若能转化成两个函数的乘积形式，亦可用莱布尼茨公式.

(2) 若 n 不太大，其系数 C_n^0, C_n^1, C_n^2, $\cdots$, C_n^{n-1}, C_n^n 的记忆方法可按下述“三角形”：

如 $(\arcsin x)'=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$，则 $(\arcsin x)'\cdot\sqrt{1-x^2}=1$.

令 $u=(\arcsin x)'$，$v=\sqrt{1-x^2}$，故 $u\cdot v=1$，所以 $(u\cdot v)^{(n-1)}=1^{(n-1)}=0$.

即 $C_{n-1}^0(\arcsin x)^{(n)}\sqrt{1-x^2}+\cdots+C_{n-1}^{n-1}(\arcsin x)'\left(\sqrt{1-x^2}\right)^{(n-1)}=0$.



例 4.17 设$f(x)=xe^x$，则$f^{(n)}(x)=$_____.

分析 本题是两类不同函数乘积的n阶导数，且其中$u(x)=x$是低次幂函数，可以考虑莱布尼茨公式，最后只有2项！

解 应填$(n+x)e^x$.

$$f^{(n)}(x)=(xe^x)^{(n)}=(e^x)^{(n)}x+C_n^1(e^x)^{(n-1)}\cdot 1=xe^x+ne^x=(n+x)e^x.$$

方法总结 求两类不同函数乘积的n阶导数，用莱布尼茨公式.

公式 $(uv)^{(n)}=u^{(n)}v+C_n^1u^{(n-1)}v'+C_n^2u^{(n-2)}v''+\cdots+C_n^ku^{(n-k)}v^{(k)}+\cdots+C_n^{n-1}u'v^{(n-1)}+uv^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}C_n^ku^{(n-k)}v^{(k)}$.

(3) 泰勒展开.

①任何一个无穷阶可导（也称任意阶可导）的函数都可写成

（抽象展开）

$$y=f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n,$$

或者（具体展开）

$$y=f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n \quad (x_0=0).$$

②题目给出一个具体的无穷阶可导函数$y=f(x)$，可以通过已知公式展开成幂级数.这些已知公式为

要熟记

$$e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+\cdots,\ -\infty<x<+\infty.$$

$$\frac{1}{1+x}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n=1-x+x^2-x^3+\cdots+(-1)^n x^n+\cdots,\ -1<x<1.$$

$$\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n=1+x+x^2+\cdots+x^n+\cdots,\ -1<x<1.$$

$$\ln(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+\cdots,\ -1<x\leqslant 1.$$

$$\sin x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\frac{x^7}{7!}+\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}+\cdots,\ -\infty<x<+\infty.$$

$$\cos x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\frac{x^6}{6!}+\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}+\cdots,\ -\infty<x<+\infty.$$

$$(1+x)^{\alpha}=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n+\cdots,\begin{cases}x\in(-1,1), & \alpha\leqslant -1,\\ x\in(-1,1], & -1<\alpha<0,\\ x\in[-1,1], & \alpha>0,\ \alpha\notin\mathbf{N}_+,\\ x\in\mathbf{R}, & \alpha\in\mathbf{N}_+.\end{cases}$$

$$\tan x=x+\frac{1}{3}x^3+\cdots.$$

$$\arcsin x=x+\frac{1}{6}x^3+\cdots.$$

$$\arctan x=x-\frac{1}{3}x^3+\cdots.$$

由唯一性，比较系数

③函数泰勒展开式的唯一性：无论$f(x)$由何种方法展开，其泰勒展开式具有唯一性．于是我们可以通过比较①，②中公式的系数，获得$f^{(n)}(x_0)$或者$f^{(n)}(0)$．

例 4.18 设 $f(x)=x^2\ln(1-x)$，则当 $n\geqslant 3$ 时，$f^{(n)}(0)=$（　　）.

(A) $-\dfrac{n!}{n-2}$　　(B) $\dfrac{n!}{n-2}$　　(C) $-\dfrac{(n-2)!}{n}$　　(D) $\dfrac{(n-2)!}{n}$

分析 本题可以用莱布尼茨求导公式，也可以用泰勒公式.

若用泰勒公式，先抽象展开，$f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$，然用具体展开，$f(x)=-\sum\limits_{m=0}^{\infty}\dfrac{x^{m+3}}{m+1}$，最后令 x^n 的系数相等.

解 应选 (A).

利用泰勒公式展开，有

$$f(x)=x^2\ln(1-x)=x^2\cdot\sum_{m=1}^{\infty}(-1)^{m-1}\cdot\frac{(-1)^m x^m}{m}=-\sum_{m=1}^{\infty}\frac{x^{m+2}}{m}=-\sum_{m=0}^{\infty}\frac{x^{m+3}}{m+1}.$$

由于$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$，根据函数展开式的唯一性，比较系数，有$n=m+3$，所以

$$\frac{f^{(n)}(0)}{n!}=-\frac{1}{m+1},$$

即$f^{(n)}(0)=-\frac{n!}{n-2}$.

方法总结 对于$g(x)=x^k f(x)$型，可以考虑用泰勒公式求$g^{(n)}(0)$.

公式 $\ln(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+\cdots,\ -1<x\leqslant 1$.

注

$$f(x)=x^2\ln(1-x)=x^2\left(-x-\frac{x^2}{2}-\cdots-\frac{x^{n-2}}{n-2}-\cdots\right).$$

又$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+\cdots$，根据展开式的唯一性，对比$x^n$的系数，得

$-\frac{1}{n-2}=\frac{f^{(n)}(0)}{n!}$，故$f^{(n)}(0)=-\frac{n!}{n-2}$.

例 4.19 设 $f(x)=x^2 2^x$，则当 $n\geqslant 1$ 时，$f^{(n)}(0)=$_____.

分析 本题可以用莱布尼茨求导公式，也可以用泰勒公式.

莱布尼茨法：x^2 幂次较低，$f^{(n)}(x)$ 只有 3 项.

泰勒公式：2^x 没有泰勒展开式，需要对其变形后再展开.

解 应填 $n(n-1)(\ln 2)^{n-2}$.

方法一 利用泰勒公式展开，有

$$f(x)=x^2 2^x=x^2 e^{x\ln 2}=x^2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x\ln 2)^n}{n!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\ln 2)^n}{n!}x^{n+2}=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(\ln 2)^{n-2}}{(n-2)!}x^n,$$

又 $f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$，由泰勒展开式的唯一性，得 $\dfrac{(\ln 2)^{n-2}}{(n-2)!}=\dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}$. 又 $f'(0)=0$，故

$$f^{(n)}(0)=\frac{(\ln 2)^{n-2}}{(n-2)!}n!=n(n-1)(\ln 2)^{n-2}(n=1,2,3,\cdots).$$

方法二 利用莱布尼茨高阶求导公式，有

$$f^{(n)}(x)=C_n^0 x^2(2^x)^{(n)}+C_n^1\cdot 2x\cdot(2^x)^{(n-1)}+C_n^2\cdot 2\cdot(2^x)^{(n-2)}$$

$$=x^2\cdot 2^x\cdot(\ln 2)^n+n\cdot 2x\cdot 2^x\cdot(\ln 2)^{n-1}+\frac{n(n-1)}{2}\cdot 2\cdot 2^x\cdot(\ln 2)^{n-2},$$

当 $x=0$ 时，$f^{(n)}(0)=n(n-1)(\ln 2)^{n-2}(n=1,2,3,\cdots)$.

方法总结 对于 $g(x)=x^k f(x)$ 型，k 取值较小，本题可以用莱布尼茨求导公式，也可以用泰勒公式.

公式 $e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+\cdots,\ -\infty<x<+\infty$.

$(2^x)^{(n)}=2^x(\ln 2)^n$.

注 在方法一中，事实上，由于$f(0)=0$，$f'(0)=0$，故

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n,$$

与$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(\ln 2)^{n-2}}{(n-2)!}x^n$完全对应.

基础习题精练

习 题

4.1 设函数$g(x)$可微，$h(x)=e^{1+g(x)}$，$h'(1)=1$，$g'(1)=2$，则$g(1)=$（　　）.

(A) $\ln 3-1$　　(B) $-\ln 3-1$　　(C) $-\ln 2-1$　　(D) $\ln 2-1$

4.2 设$f(x)=\lim\limits_{t\to 0}x(1-2t)^{-\frac{x}{t}}$，则$f'(x)=$_____.

4.3 已知$f'(x)=Ae^x$（A为正常数），则$f(x)$的反函数的二阶导数为_____.

4.4 设函数$y=y(x)$由$\begin{cases}x=\ln(1+t^2)+1,\\ y=2\arctan t-(t+1)^2\end{cases}$确定，则$\frac{d^2y}{dx^2}=$_____.

4.5 设函数$f(x)$在$x=2$的某邻域内具有任意阶导数，且$f'(x)=e^{f(x)}$，$f(2)=1$，则当$n\geqslant 1$时，$f^{(n)}(2)=$_____.

4.6 设$y=y(x)$是由方程$\sin(xy)=\ln\frac{x+e}{y}+1$确定的隐函数，求$y'(0)$的值.

4.7 已知$g(x)$在$x=0$处二阶可导，且$g(0)=g'(0)=0$，设

$$f(x)=\begin{cases}\frac{g(x)}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$$

证明：$f(x)$的导函数在$x=0$处连续.

4.8 求函数

$$f(x)=x^2\ln(1+x)$$

在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $f^{(n)}(0)(n\geqslant 3)$.

解答

4.1 (C) **解** $h'(x)=e^{1+g(x)}\cdot g'(x)$. 因 $h'(1)=1$, $g'(1)=2$, 故

$$g(1)=\ln\frac{h'(1)}{g'(1)}-1=\ln\frac{1}{2}-1=-\ln 2-1 .$$

4.2 $(1+2x)e^{2x}$ **解** $f(x)=\lim\limits_{t\to 0}x(1-2t)^{-\frac{x}{t}}=x\lim\limits_{t\to 0}\left[(1-2t)^{-\frac{1}{2t}}\right]^{2x}=xe^{2x}$, 因此

$$f'(x)=(xe^{2x})'=e^{2x}+xe^{2x}\cdot 2=(1+2x)e^{2x} .$$

4.3 $-\dfrac{1}{A^2e^{2x}}$ **解** 设 $y=f(x)$, 则

$$\frac{dx}{dy}=\frac{1}{\frac{dy}{dx}}=\frac{1}{f'(x)},$$

$$\frac{d^2x}{dy^2}=\frac{d\left(\frac{dx}{dy}\right)}{dy}=\frac{d\left[\frac{1}{f'(x)}\right]}{dx}\cdot\frac{dx}{dy}=-\frac{f''(x)}{[f'(x)]^2}\cdot\frac{1}{f'(x)}$$

$$=-\frac{f''(x)}{[f'(x)]^3}=-\frac{Ae^x}{(Ae^x)^3}=-\frac{1}{A^2e^{2x}} .$$

4.4 $-\dfrac{(1+2t)(1+t^2)}{2t}$ **解**

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\frac{dx}{dt}\cdot\frac{d^2y}{dt^2}-\frac{d^2x}{dt^2}\cdot\frac{dy}{dt}}{\left(\frac{dx}{dt}\right)^3}$$

$$=\frac{\frac{2t}{1+t^2}\cdot\left[-\frac{4t}{(1+t^2)^2}-2\right]-\frac{2-2t^2}{(1+t^2)^2}\cdot\left[\frac{2}{1+t^2}-2(t+1)\right]}{\frac{8t^3}{(1+t^2)^3}}$$

$$=-\frac{(1+2t)(1+t^2)}{2t},$$

或

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{\frac{2}{1+t^2}-2(t+1)}{\frac{2t}{1+t^2}}=-(t^2+t+1),$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dt}[-(t^2+t+1)]\cdot\frac{dt}{dx}=\frac{\frac{d}{dt}[-(t^2+t+1)]}{\frac{dx}{dt}}=-\frac{(1+2t)(1+t^2)}{2t} .$$

4.5 $(n-1)!e^n$ **解** 对$f'(x)=e^{f(x)}$两边关于x求导，得

$$f''(x)=e^{f(x)}\cdot f'(x)=e^{2f(x)},$$

两边再对x求导，得

$$f'''(x)=e^{2f(x)}\cdot 2f'(x)=2!e^{3f(x)},$$

两边再对x求导，得

$$f^{(4)}(x)=2e^{3f(x)}\cdot 3f'(x)=3!e^{4f(x)},$$

由以上导数规律可得

$$f^{(n)}(x)=(n-1)!e^{nf(x)},$$

所以$f^{(n)}(2)=(n-1)!e^n$.

4.6 **解** 在方程中令$x=0$可得$0=\ln\dfrac{e}{y(0)}+1$，故$y(0)=e^2$.将方程两边对x求导，得

$$\cos(xy)(y+xy')=\frac{1}{x+e}-\frac{y'}{y}.$$

将$x=0$，$y(0)=e^2$代入，有$e^2=\dfrac{1}{e}-\dfrac{y'(0)}{e^2}$，即$y'(0)=e-e^4$.

4.7 **证明** 根据导数定义，有

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{g(x)}{x}-0}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{g(x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{g'(x)}{2x}=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{g'(x)-g'(0)}{x-0}=\frac{1}{2}g''(0).$$

当$x\neq 0$时，$f'(x)=\dfrac{xg'(x)-g(x)}{x^2}$，则

$$\lim_{x\to 0}f'(x)=\lim_{x\to 0}\frac{xg'(x)-g(x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{g'(x)}{x}-\lim_{x\to 0}\frac{g(x)}{x^2}$$

$$=g''(0)-\frac{1}{2}g''(0)=\frac{1}{2}g''(0)=f'(0),$$

所以$f(x)$的导函数在$x=0$处连续.

4.8 **解** **方法一** 由莱布尼茨公式

$$(uv)^{(n)}=u^{(n)}v+C_n^1u^{(n-1)}v'+C_n^2u^{(n-2)}v''+\cdots+uv^{(n)},$$

及

$$[\ln(1+x)]^{(k)}=\frac{(-1)^{k-1}(k-1)!}{(1+x)^k}\ (k\text{为正整数}),$$

得当$n\geqslant 3$时，

$$f^{(n)}(x)=x^2\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(1+x)^n}+2nx\frac{(-1)^{n-2}(n-2)!}{(1+x)^{n-1}}+n(n-1)\cdot\frac{(-1)^{n-3}(n-3)!}{(1+x)^{n-2}},$$

所以

$$f^{(n)}(0)=(-1)^{n-3}n(n-1)(n-3)!=\frac{(-1)^{n-1}n!}{n-2}(n\geqslant 3)\ .$$

方法二 利用泰勒展开，

$$f(x)=x^2\ln(1+x)=x^2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^{n+2}=\sum_{n=3}^{\infty}\frac{(-1)^{n-3}}{n-2}x^n\ ,$$

由泰勒展开系数的唯一性，得 $\frac{(-1)^{n-3}}{n-2}=\frac{f^{(n)}(0)}{n!}$，故 $f^{(n)}(0)=\frac{(-1)^{n-3}}{n-2}n!=\frac{(-1)^{n-1}}{n-2}n!(n\geqslant 3)$.